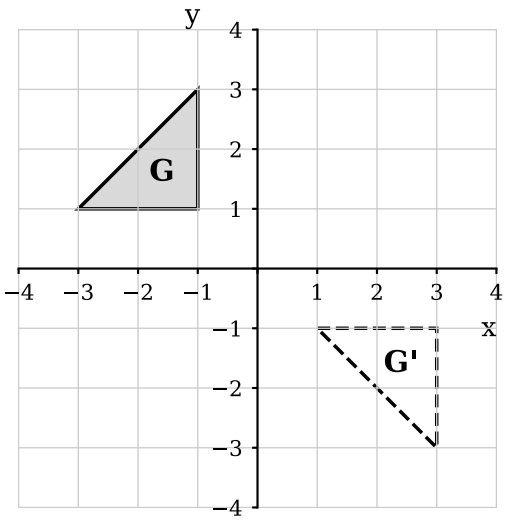
Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN DE ISOMETRÍAS EN EL PLANO

La figura G' es la imagen de la figura G. ¿Cuál de las siguientes transformaciones lleva G en G'?



A) Rotación de 180° respecto del origen

B) Reflexión respecto del eje X seguida de una traslación según $(4, 0)$

C) Reflexión respecto del eje Y

D) Traslación según $(4, -4)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Refleja en X**
   $(-3, 1), (-1, 1), (-1, 3) \to (-3, -1), (-1, -1), (-1, -3)$.

2. **Traslada (4, 0)**
   $\to (1, -1), (3, -1), (3, -3)$.

3. **Compara**
   Coinciden con los vértices de G'.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El vértice $(-1, 3)$ iría a $(1, -3)$, que no es un vértice de G'.

C) La imagen quedaría sobre el eje X.

D) El vértice $(-1, 3)$ iría a $(3, -1)$, pero en G' le corresponde $(3, -3)$.

Idea clave. Verifica cada opción con un vértice que no esté sobre los ejes.